

Wordle Java

Documentazione del software

Introduzione

In questo documento parleremo del nostro progetto “Wordle”.

Consiste in un gioco in cui bisogna indovinare una parola in tot tentativi (in questo caso abbiamo scelto sei tentativi) dove poi verranno colorate le caselle con le lettere in base a tre criteri: Verde se la lettera è al posto giusto e corretta, Giallo se la lettera è corretta ma nel posto sbagliato, Nero se la lettera non esiste.

Struttura del progetto (classi)

```
src/
|   └─ guesstheword/
|       ├── clrColori.java (1.1 KB)
|       ├── enumStatoLtt.java (644 B)
|       ├── frmGuessTheWord.java (3.8 KB)
|       ├── GestoreFile.java (4.9 KB)
|       ├── GuessTheWord.java (739 B)
|       ├── InputListener.java (7.6 KB)
|       ├── jdlInfo.java (2.8 KB)
|       ├── jdlRisultato.java (4.8 KB)
|       ├── jdlStatistiche.java (3.5 KB)
|       ├── lblCella.java (2.6 KB)
|       ├── pnlParole.java (10.0 KB)
|       ├── pnlReset.java (2.7 KB)
|       ├── pnlTastieraVirtuale.java (6.2 KB)
|       ├── pnlUtilities.java (3.4 KB)
|       └─ Statistiche.java (1.8 KB)
```

Descrizione delle classi

clrColori: interfaccia che contiene i diversi colori che sono stati usati nel progetto

enumStatoLtt: enumerazione che contiene i possibili stati di una lettera

frmGuessTheWord: frame principale che contiene tutti i pannelli necessari

GestoreFile: classe che serve per gestire la lettura e il salvataggio dei file di testo e di oggetti

GuessTheWord: classe principale che contiene il main

InputListener: classe ascoltatore che gestisce gli input da tastiera e dai bottoni

jdlInfo: JDialog che contiene le informazioni del gioco

jdlRisultato: JDialog che contiene il risultato della partita

jdlStatistiche: JDialog che contiene le statistiche del giocatore

lblCella: classe che serve per costruire le varie celle della matrice di label

pnlParole: pannello su cui verrà costruita la matrice per far indovinare la parola

pnlReset: pannello che contiene il bottone per il reset

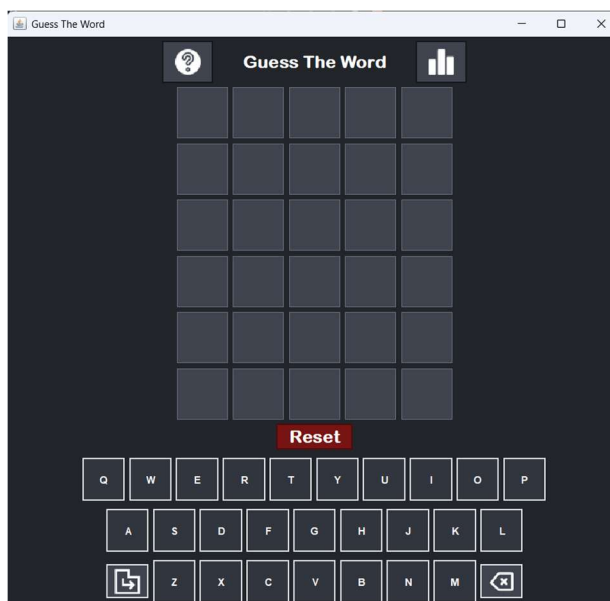
pnlTastieraVirtuale: pannello che contiene la tastiera virtuale

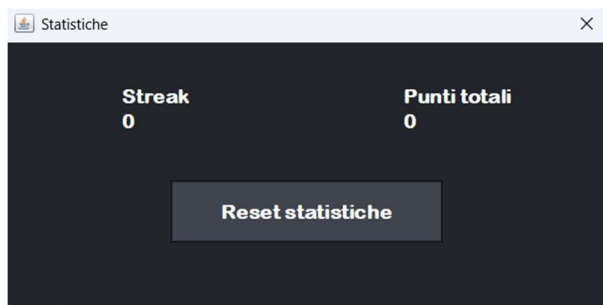
pnlUtilities: pannello che contiene i pulsanti delle statistiche e delle informazioni

Statistiche: classe che gestisce le statistiche

Esecuzione

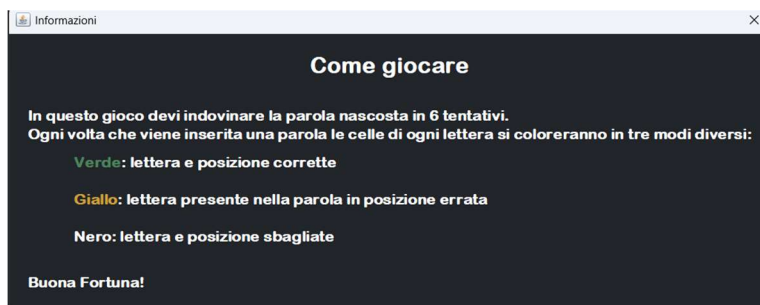
Esecuzione del progetto





Azione della pressione sul tasto delle statistiche

Azione della pressione del tasto delle informazioni



Fine della partita



Gestione degli eventi

Per gestire gli eventi abbiamo creato un ascoltatore `InputListener`, che salva un riferimento ai vari pannelli e bottoni presenti.

Nell'`actionPerformed` viene controllato quale widget che genera l'evento tramite il metodo `getActionCommand()` e uno switch case.

Nel `keyTyped` viene fatto un controllo tramite uno switch case per capire su quale tasto della tastiera viene fatta l'azione.

Persistenza dei dati

Per il salvataggio dei dati abbiamo creato una classe `GestoreFile` che ci permette, tramite dei metodi, di salvare le statistiche su un file di oggetti.

Algoritmo di colorazione

In `pnlParole` abbiamo creato un metodo `ColoraCaselle`: a cui vengono passate le statistiche e il `pnlTastieraVirtuale`.

Le statistiche servono per prendere i tentativi per posizionarci sulla riga della matrice che deve essere controllata.

Viene poi fatto un controllo per vedere se nella parola inserita sono presenti le lettere della parola da indovinare: Se la lettera esiste ed è nella posizione giusta, la cella viene colorata di verde, se la lettera esiste ma è nella posizione sbagliata, la cella viene colorata di giallo; invece, se la parola non esiste la cella viene colorata di nero.

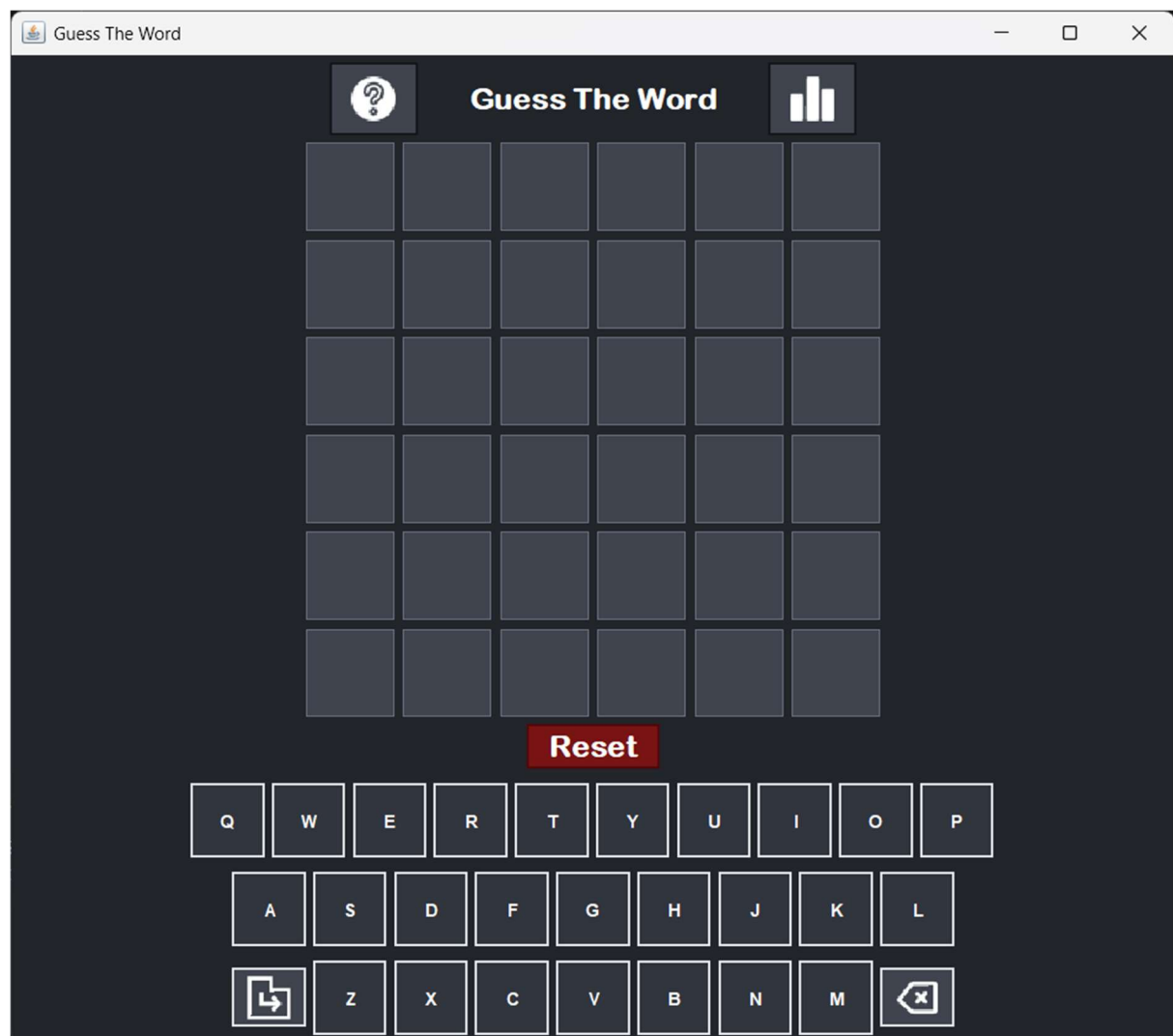
Manuale d'uso

Requisiti

- Sistema operativo con JRE (java runtime environment)
- Tastiera o mouse

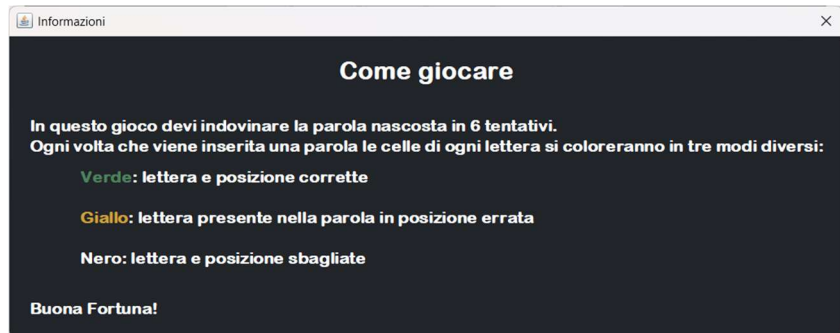
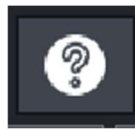
Interfaccia di gioco

All'avvio del programma comparirà un'interfaccia come nell'immagine (potrà avere più o meno caselle in base alla lunghezza della parola da indovinare).

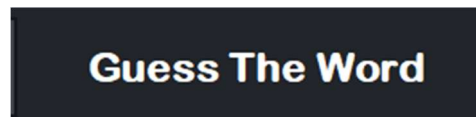


Nell'interfaccia è presente:

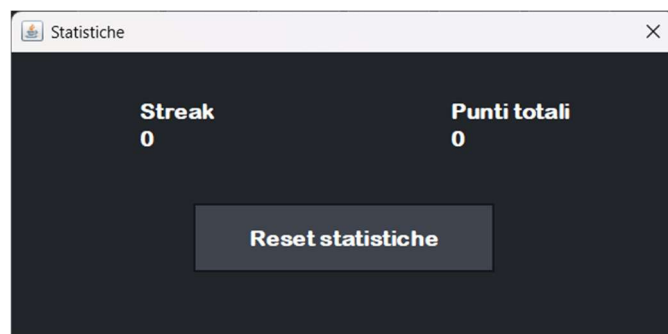
- La barra delle utilities, dove si trovano:
 - Pulsante delle informazioni: al click esce una finestra che spiega all'utente come si gioca



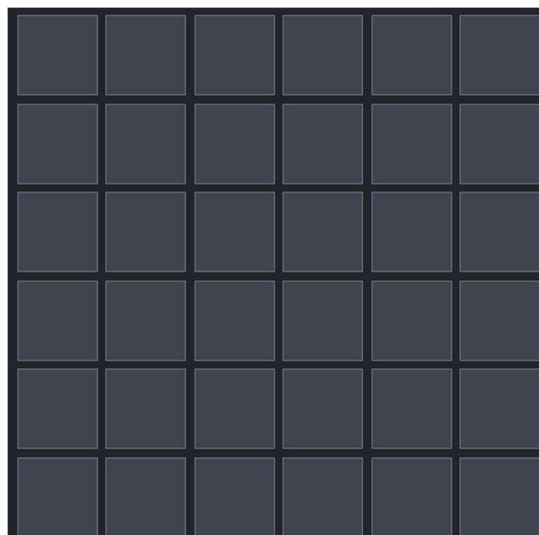
- Titolo del gioco



- Pulsante delle statistiche: al click compare una finestra che permette di vedere i punti totalizzati, la streak e un bottone di reset delle stesse



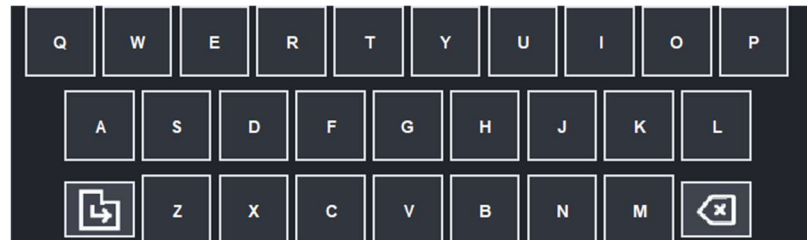
- Matrice delle caselle, dove verrà inserita la parola



- Tasto di reset, che alla pressione andrà a cambiar parola



- Tastiera virtuale, dove la pressione di ogni tasto verrà mostrata nella matrice, l'invio confermerà la parola e il tasto di delete eliminerà una lettera



Come giocare

1. Inserimento lettere: può avvenire sia tramite tastiera fisica sia tramite tastiera su schermo; Appena viene premuta una lettera della tastiera nella matrice si vedrà la lettera stessa



2. Cancellare un errore: può essere fatto anche da tastiera fisica premendo il tasto backspace



3. Inviare un tentativo: può essere fatto anche da tastiera fisica premendo il tasto invio, questo avverrà solo se la parola ha la stessa lunghezza del numero di celle



4. Il processo continua fino ad arrivare alla fine dei tentativi

Significato dei colori

Colore	Etichetta	Significato
	VUOTA	La casella è vuota, bisogna inserire una lettera
	GIUSTA	La lettera è giusta e si trova nello spazio giusto
	IN PAROLA	La lettera è corretta ma non in posizione giusta
	ERRATA	La lettera non esiste nella parola

Punteggi

I punti vengono assegnati in base ai tentativi effettuati prima di indovinare la parola.

Tentativi	Punti
1	100
2	80
3	60
4	40
5	20
6	10

Se si indovina la parola la streak (partite di seguito) verrà aumentata di +1, altrimenti verrà azzerata.